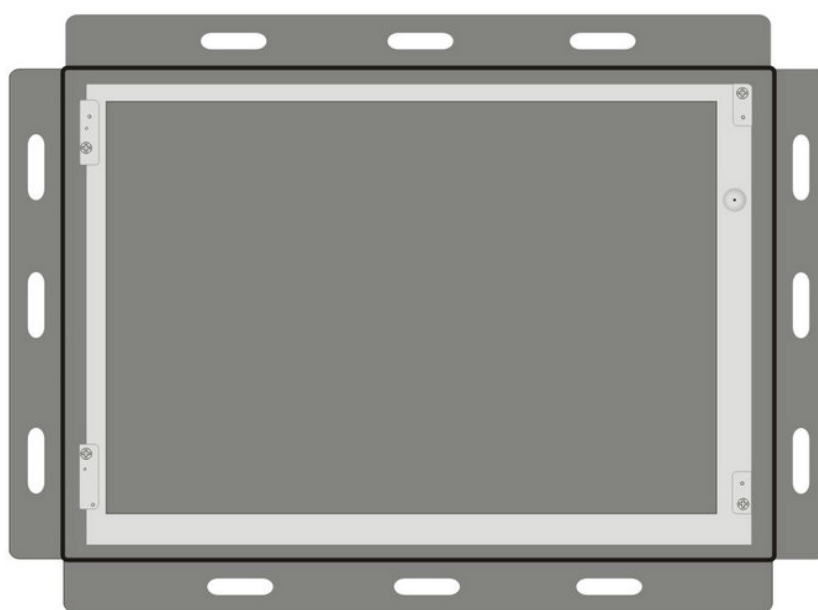


MDA、CGA、EGA 显示器 (MODEL KTV148-M)



产品说明书

版本 2.3
2015-05

深圳市江图科技有限公司

Tel: +86-755-89738996

Email: szkongto01@foxmail.com

Web site: <http://www.kongto.com>

安全注意事项

- 使用前请仔细阅读此说明书，并保存好以备以后查阅。
- 关于显示器
 - 请勿堵塞或盖住显示器的通风孔，这样会影响机内电子元件的散热。
 - 本显示器严禁淋雨、受潮，以免引起触电和设备损坏。
 - 如果显示器长时间不用，请拔掉电源插头。
 - 本产品随机未配备维修部件，严禁自行修理显示器，私自打开机壳有触电的危险。
 - 请勿用手指或器具直接触摸屏幕，这样可能会划伤屏幕，油污沾到屏幕上很难擦掉。
 - 请勿按压屏幕，这可能导致屏幕失去均匀性或造成液晶屏故障。
- 关于使用环境
 - 请将显示器放置或固定在稳固位置，避免与机器运转产生共振。
 - 请将显示器放在通风良好的地方。
 - 请勿将显示器放在高温、寒冷或潮湿的环境，勿将显示器放在阳光下或者扬尘处。
 - 请勿将显示器放置在强磁场下。

保养

- 清洁保养显示器请先关掉显示器电源。
- 请用干净的软布小心清洁液晶显示器屏，注意不要划伤屏幕。
- 请勿将液体直接洒在液晶屏或者外壳，化学清洗剂可能会损坏显示器。
- 我们建议您在长时间不用显示器的情况下关闭显示器电源。

装箱内容

- 液晶显示器一台
- 电源适配器一个
- 视频信号线一根
- 产品说明书一份
- 出厂 QC 检查标签

保修政策及技术支持服务

本产品执行国家三包保修政策规定（限中国区域），初次安装提供全程电话或网络技术支持服务，具体请联系销售商。

东恒晟科技根据长期在工业视频显示领域的维修改造经验总结，收集众多客户要求和

深圳市江图科技有限公司

Tel: +86-755-89738996

Email: szkongto01@foxmail.com

Web site: <http://www.kongto.com>

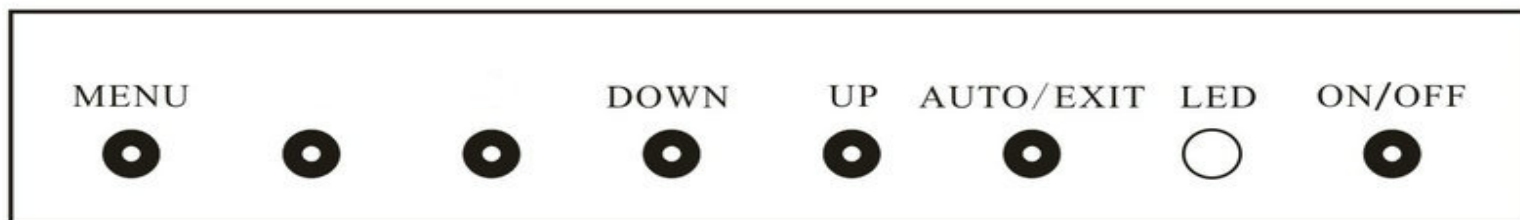
反馈，历经多年开发和测试，在原有工业显示器、工业转换器、工业视频底板、CRT 显示底板等技术基础上推出标准九针 MDA、CGA、EGA 工业显示器(型号：CEV121-M)，显示效果和方便性大幅提升，它能实现老旧工业显示器完全替代，将给您在工业显示器维修和替换方面带来实惠和便捷。

CEV121-M 显示器各项性能，请参看下面的详细说明：

KTV148-M 工业显示器技术参数：

产品型号		KTV148-M 显示器
显示尺寸		246*184.4mm(长*宽)，12.1 英寸，4：3 正屏
显示分辨率		MDA 模式：720*350 18.432 kHz/60Hz
		CGA 模式：640*200 兼容多种频率
		EGA 模式：640*350 兼容多种频率
输入信号	信号源类型	MDA、CGA、EGA、VGA RGS、RGBHV 信号
	同步方式	HV 行场分离、HV 行场混合 Cs
		TTL 数字电平 2.4 ~ 5.0V 或 Low 0.0 ~ 0.8V Analog 模拟电平 0.7-2.5VP-P
	输入阻抗	自动适应各种强弱旧信号源。
扫描方式		隔行扫描/逐行扫描
信号接口		9 针（默认）、15 针（备选）
显示色彩		262K、单色、黑白、彩色
对比度		250：1
亮度		250 cd/m2 (Typ.)
工作环境		温度：+5 ~ +50， 湿度：20% ~ 85%
贮存环境		温度：-20 ~ +70，湿度：10% ~ 95%
安装尺寸		显示器框体尺寸：317*250*45mm 显示器固定方式：内置安装、边框固定方式、加装底座放置
电源适配器		外置 AC100V/240V 转 DC12V/5A 电源，显示器功率：18W
电源接口		国标品字尾接口，直流 DC 头 5.5*2.1
净重		3.5Kg

液晶按键和指示灯说明



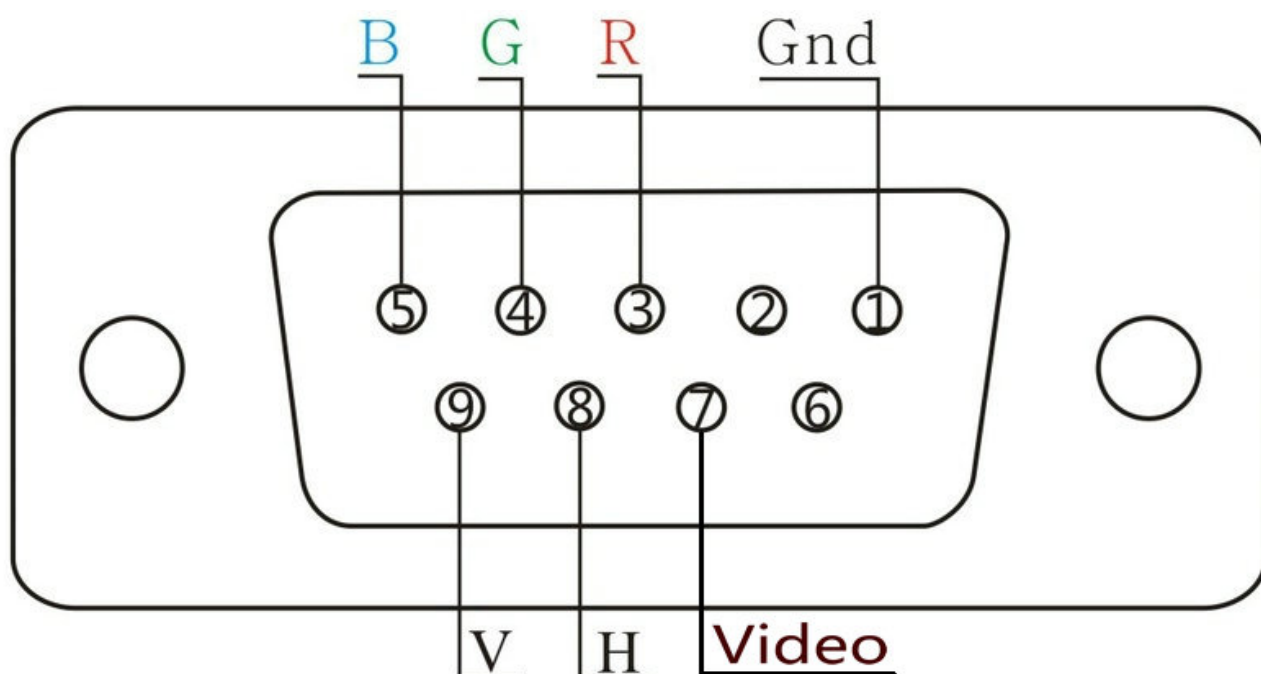
- MENU 键：按此键显示 OSD 菜单，显示 OSD 菜单时按此键，选中或退出当前项目。
- DOWN 键：显示 OSD 主菜单或子菜单时按此键，向下选择子菜单或者菜单项，进入菜单项后，按此键减少所选项目的量值。
- UP 键：显示 OSD 主菜单或子菜单时按此键，向上选择子菜单或者菜单项，进入菜单项后，按此键增加所选项目的量值。
- AUTO/EXIT 键：未显示 OSD 菜单时按此键，显示器自动调节各参数以达到最佳的显示效果(部分情况也需要手动调节其它参数)，显示 OSD 菜单时按此键，按一次将返回上一级菜单，直到退出 OSD 菜单并自动保存参数。
- LED 灯：显示器电源指示灯，显示器正常显示状态显示黄色。
- ON/OFF 键：显示器电源开关，控制显示器的开启和关闭。

OSD 菜单说明

1. 亮度对比度色温项目调整
 - 亮度：调节显示器亮度。
 - 对比度：调节显示器对比度。
 - 色温：调节显示器暖色调，标准色调，冷色调及用户自定值。
 - 退出：退出本级菜单。
2. 图像画面项目调整
 - 自动调整：自动调节图像的几何位置参数。
 - 色彩自动调整：自动对色温进行调节。
 - 水平位置：调节图像的水平位置。
 - 垂直位置：调节图像的垂直位置。
 - 相位：调节水平相位数值。
 - 时钟：改变图像的水平大小。
 - 退出：退出本级菜单。
3. 语言菜单项：调整 OSD 语言为英文，简体中文，繁体中文等。
4. 工具菜单项
 - 复位：恢复工厂设置参数。
 - 蓝屏：待机时显示蓝色底屏。
 - Sharp：保留功能
 - Color Mode：MDA、CGA、EGA 黑白、彩色显示模式选择。
5. 退出（EXIT）：退出 OSD 菜单项并保存所更改参数。

信号输入接口线序定义：

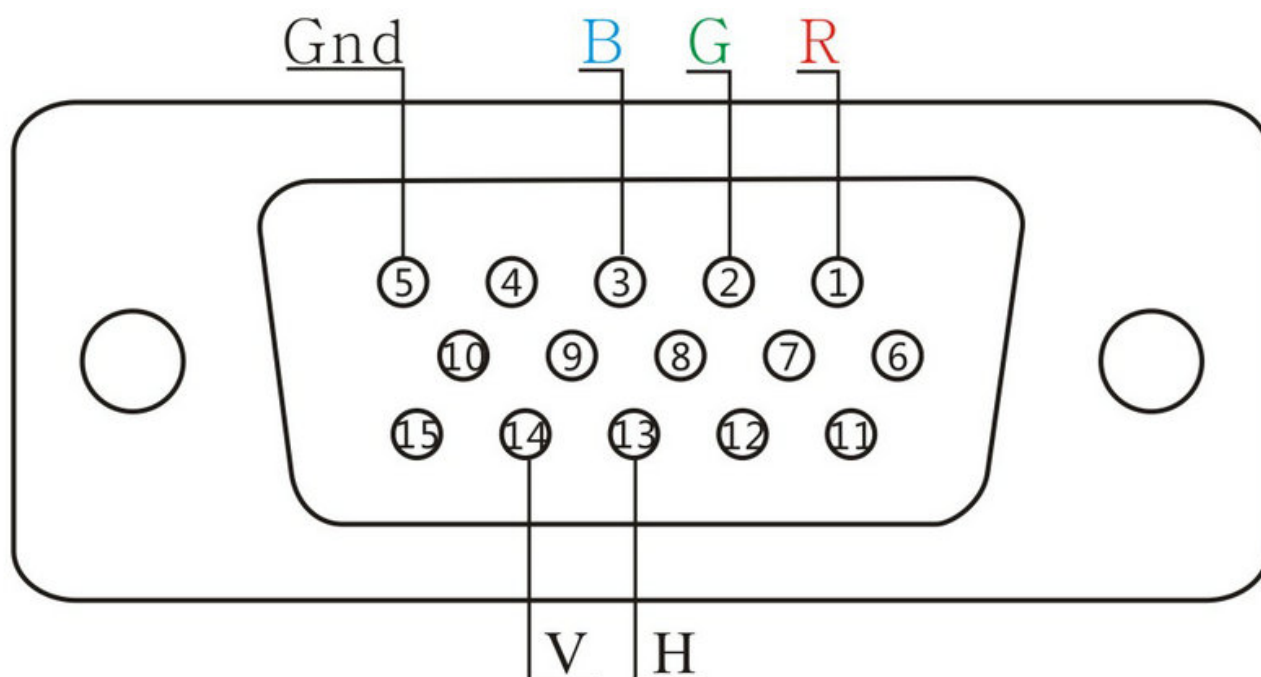
9 针输入接口定义：



9 针输入说明：

1=Gnd(地线) 3= Red(红色) 4= Blue(绿色) 5= Blue(蓝色) 7= Video(单色视频)
8= H (行频) 9= V (场频)

15 针输入接口定义（备选口）：



15 针输入说明：

1=Red(红色) 2=Green(绿色) 3=Blue(蓝色) 13= H(行频) 14= V (场频)
5, 6, 7, 8, 10 为接地线，连接时可以任意连接一根接地

OSD 常用调整项目（重要操作步骤）

- 1、首次先选用 **AUTO/EXIT** 键时系统将自动识别信号强度，位置大小，色彩自动调整，此按键可在首次调整时多次使用，选取最佳显示效果为好。(AUTO/EXIT 键自动识别达到理想显示效果的客户可以略过 2、3、4、5 步)
- 2、根据以上自动识别结果调整 OSD 菜单内图像画面的子菜单：自动调整，按 **MENU** 菜单键后自动闪动画面，精准识别最佳显示位置。
- 3、根据上一步骤结果调整 OSD 菜单内图像画面的子菜单：调节图像画面菜单的"时钟"项，以更改图像水平大小，再调整水平和垂直位置，最后调整相位参数以调整文字模糊重影现像，达到显示画面最佳值。
- 4、根据旧 CRT 显示单色或彩色情况，调整工具菜单项内 **ColorMode** 色彩显示模式，提供有黑白，伪彩色，彩色显示模式，调整到接近旧显示器显示图像色彩为最佳。
- 5、亮度、对比度、色温子菜单项：调整显示器亮度，对比度，色温等项目，以达到最佳符合客户显示效果。

附注：

- 当 OSD 菜单显示为英文时，部分客户不方便理解各项内容，请调整（**Langue**）语言菜单项，选择您所需要的语言，然后退出，再调整您所需要的参数。
- 当显示器调整参数错误时，可以进入 OSD 工具菜单项，选取复位功能，把显示器恢复工厂设置参数，然后再重新按上面步骤重新调整）
- 显示器各项参数的调整都需要在有信号输入的状态下进行，如不方便上机台，请连接电脑主机信号（640*480/60HZ）后再调整。